

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

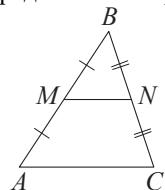
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

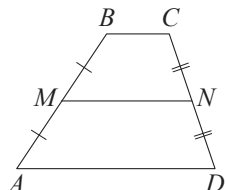
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

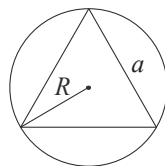


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

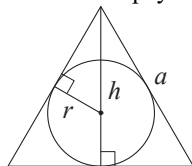


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

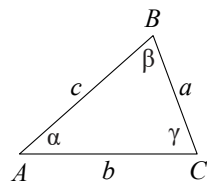
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



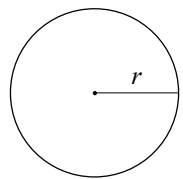
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

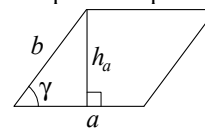


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

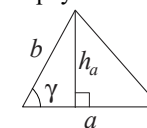
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = absin \gamma$$

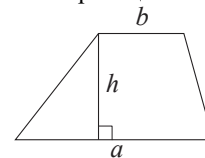
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

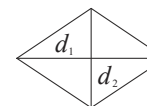
$$S = \frac{1}{2}absin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

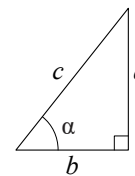
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 822

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 22.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение: длина 3,1 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Дверь: ширина 60 см, высота проёма 1,8 м. Для установки дровяной печи дополнительных затрат нет. Установка электрической печи (подведение кабеля): 5700 руб. Установите соответствие между наименьшими объёмами помещения и номерами печей. Наименьший объём (куб. м): 7 →; 8 →; 11 →. Запишите последовательность трёх цифр (номера печей для объёмов 7, 8, 11). (1 балл)

Номер печи	Тип	Объём помещения (куб. м)	Масса (кг)	Стоимость (руб.)
1	дровяная	8 – 13	42	19 000
2	дровяная	11 – 15	54	27 000
3	электрическая	7 – 17,5	21	22 500

Ответ:

2. Найдите суммарную площадь стен парного отделения строящейся бани (без площади двери). Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)

Ответ:

3. На сколько рублей покупка дровяной печи, подходящей по объёму парного отделения, обойдётся дешевле электрической с учётом установки (1 балл)

Ответ:

4. В прошлом году печи стоили дороже. Скидки: печь №1 - 10%, печь №2 - 35%, печь №3 - 25%. Сколько рублей стоила печь номер 3 в прошлом году (1 балл)

Ответ:

5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж передней панели показан на рисунке. Верхняя часть кожуха - арка по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Найдите радиус закругления арки R в сантиметрах. (1 балл)



Рис. 1

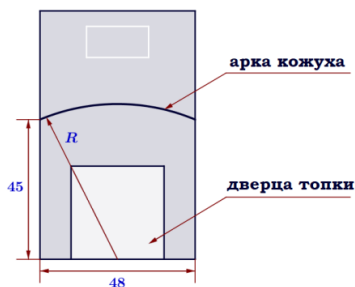


Рис. 2

Ответ:

6. Найдите значение выражения $15/4 : 3/7$. (1 балл)

Ответ:

7. Одно из чисел $\sqrt{37}$, $\sqrt{47}$, $\sqrt{50}$, $\sqrt{62}$ отмечено на числовой прямой точкой А. Какое это число

1) первое

2) второе

3) третье

4) четвёртое (1 балл)

Ответ:

8. Найдите значение выражения $1/(\sqrt{27} -$

5) - $1/(\sqrt{27} +$

5). (1 балл)

Ответ:

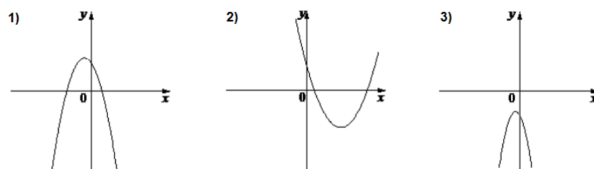
9. Решите уравнение: $x^2 - 121 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней. (1 балл)

Ответ:

10. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,2. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $a < 0$, $c < 0$ Б) $a > 0$, $c > 0$ В) $a < 0$, $c > 0$ (1 балл)



Ответ:

12. Кинетическая энергия тела массой m кг, движущегося со скоростью v м/с, вычисляется по формуле (см. рисунок) и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 2800 кг обладает кинетической энергией 315 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду. (1 балл)

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

Ответ:

13. Укажите решение системы неравенств:

- 1) $(-9; 1)$
- 2) нет решений
- 3) $(-9; +\infty)$
- 4) $(-\infty; 1)$ (1 балл)

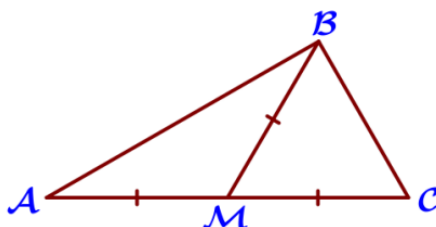
$$\begin{cases} -5+5x < 0, \\ 4-3x < 31 \end{cases}$$

Ответ:

14. В амфитеатре 11 рядов. В первом ряду 18 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре (1 балл)

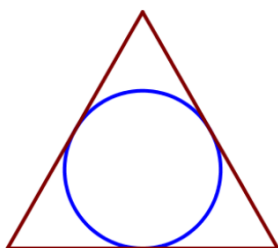
Ответ:

15. В треугольнике ABC проведена медиана BM. Найдите градусную меру угла A, если угол C = 71° и $BM = AM = MC$. (Смотри рисунок) (1 балл)



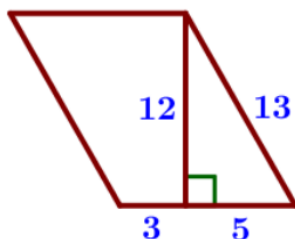
Ответ:

16. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $11\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника. (1 балл)



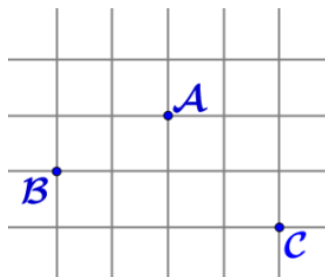
Ответ:

17. Найдите площадь параллелограмма (рисунок е): высота 12, боковая сторона 13, основание разбито на отрезки 3 и 5. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ отмечены точки А, В и С. Найдите расстояние от точки А до середины отрезка ВС. Ответ выразите в сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям.
- 2) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.
- 3) Центр описанной около треугольника окружности всегда лежит внутри этого треугольника. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите уравнение: $x^4 = (3x-4)^2$. (2 балла)

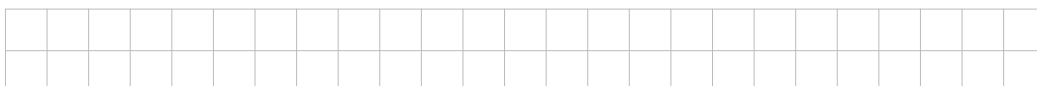


21. Имеются два сосуда, содержащие 10 кг и 16 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 55 % кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 61 % кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом растворе (2 балла)



22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ не имеет с графиком общих точек. (2 балла)

$$y = -4 - \frac{x+1}{x^2+x}$$





23. Высота AH ромба $ABCD$ делит сторону CD на отрезки $DH=8$ и $CH=2$. Найдите высоту ромба. (2 балла)



24. На стороне AC треугольника ABC выбраны точки D и E так, что отрезки AD и CE равны. Оказалось, что отрезки BD и BE тоже равны. Докажите, что треугольник ABC - равнобедренный. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	312	1
2	20,12	1
3	1200	1
4	30000	1
5	51	1
6	8.75	1
7	1	1
8	5	1
9	11	1
10	0.8	1
11	321	1
12	15	1
13	1	1
14	363	1
15	19	1
16	66	1
17	96	1
18	1,5	1
19	1	1
20	-4; 1	2
21	87	2
22	-4 и -3	2

№	Ответ	Балл
23	6	2
24	-	2
25	7,2	2
	Максимальный балл:	31